INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

VR - 2º período de 2022 -12/12/2022

NOTA DA PROVA

Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alterna- tivas de cada questão.

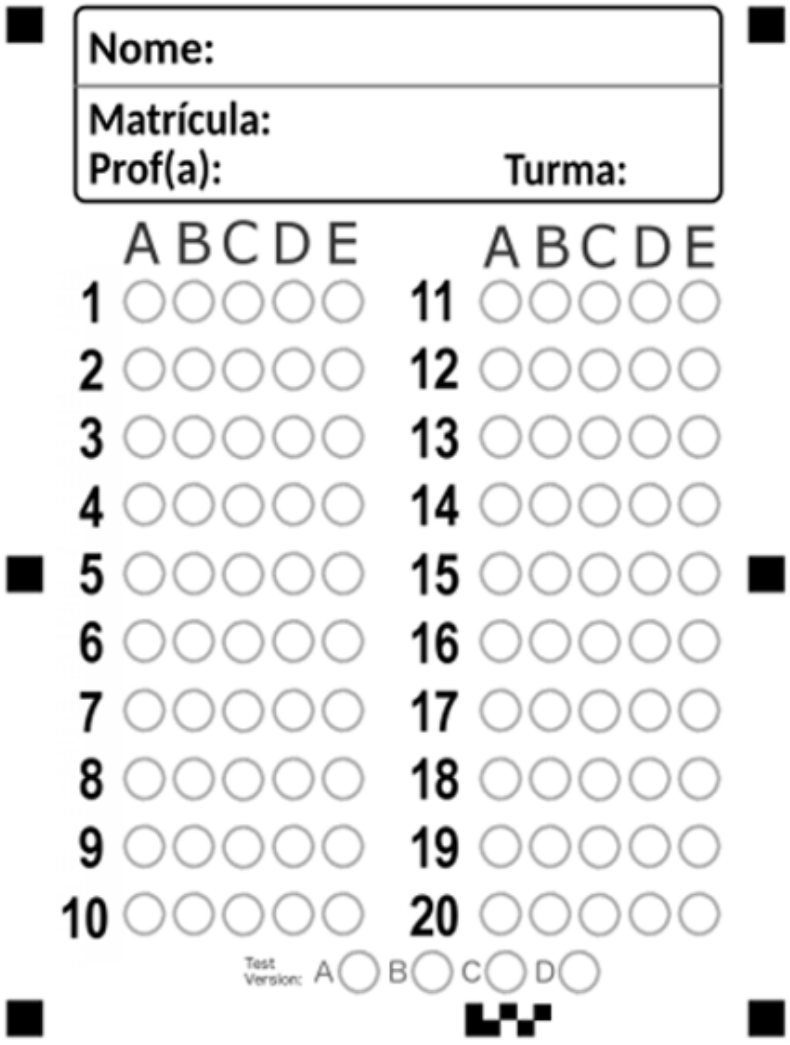
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integral- mente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.



Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$1T = 10^4 G$; $g = 9,8 m/s^2$; $m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31} kg$; $m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27} kg$
$e = 1,60 \times 10^{-19} C$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2/Nm^2$;
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A$; $k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$.

- Fórmulas matemáticas

$\int (u^2+a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2+a^2}$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2+a^2}$
$\int (u^2+a^2)^{-1/2} du = ln[u+\sqrt{u^2+a^2}]$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2} du = u/[a^2\sqrt{u^2+a^2}]$
$Aprox.\ binomial:\ (1+x)^n \approx 1+nx \quad se \quad x \ll 1$

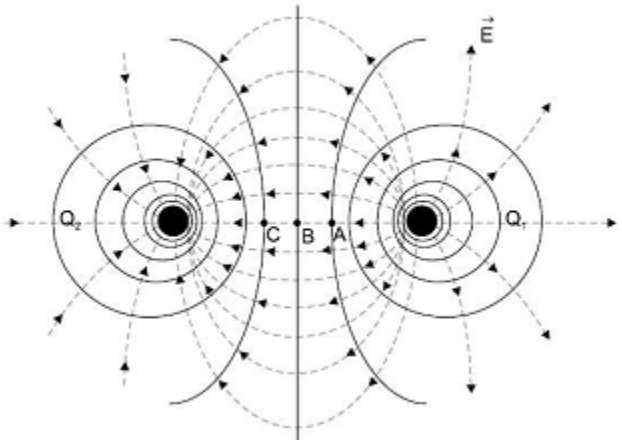
- Fórmulas e leis físicas

$\vec{F}_E = q\vec{E}$; $\vec{E} = K\frac{q}{r^2}\hat{r}$; $d\vec{E} = K\frac{dq}{r^2}\hat{r}$; $V(r) = K\frac{q}{r}$
$\Delta U = q\Delta V$; $\Delta V = -\frac{W_{Feletrica}}{q} = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l}$; $\vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}]$;
$\vec{p}_E = q\vec{d}$; $U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}$; $\vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}$; $\vec{E}^{\parallel}_{dip} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3$; $\vec{E}^{\perp}_{dip} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3$;

$;\ \vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B};\ \ d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2};\ \vec{F}_{fio} = i\vec{l}\times\vec{B};\ \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}\vec{\mu}_B = i\vec{A};\ U_B = -\vec{\mu}_B\cdot\vec{B};\ \ \vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B\times\vec{B}$
$;\ \ i = \int\vec{j}\cdot d\vec{A};\ \ \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E};\ \ \rho = 1/\sigma;\ \ R = \frac{\rho L}{A};\ \ \rho(T) = \rho_0[1+\alpha(T-T_0)]$
$B_{fio\,\infty} = \mu_0 i/2\pi d; B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi R; B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2+R^2)^{3/2}; B_{sol} = \mu_0 in$
$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0;\ \Phi_B = \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0;\ \oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int};\ \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
$[\oint_C \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0(i+i_d);\ \ i_d = \epsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}];\ \ \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E}+q\vec{v}\times\vec{B}$
$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}\ C = \frac{q}{\Delta V};\ \kappa = \frac{C}{C_0};\ L = \frac{N\Phi_B}{i}; U_C = \frac{q^2}{2C}\ \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2};\ U_L = \frac{Li^2}{2}\ \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$
$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_n;\ \ \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_n};\ \ L_{eq} = \sum_{i=1}^{n} L_n;$
$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{R_n};\ \ C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_n;\ \ \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{L_n};$
$q(t) = q_0\exp[-t/RC];\ q(t) = q_{max}[1-\exp[-t/RC]];\ \tau_C = RC; V_C = q(t)/C$
$i(t) = i_0\exp[-Rt/L];\ i(t) = i_{max}[1-\exp[-Rt/L]];\ \tau_C = L/R; V_L = -L\frac{di(t)}{dt}$

--- Fim do formulário ---

1ª questão - Na figura, as linhas pontilhadas são linhas de campo e as cheias mostram cortes das superfícies equipotenciais associadas a duas cargas puntiformes de mesmo valor absoluto e de sinais contrários, Q_1 e Q_2. Em relação aos potenciais elétricos nos pontos A, B e C (o ponto B está no ponto médio entre as cargas), considerando o potencial zero no infinito, podemos afirmar que:



(a) $V_A < V_B < V_C$

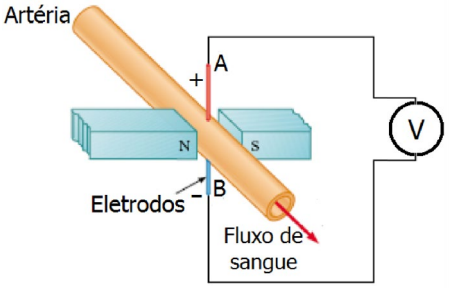
(b) $V_B = 0$ e $V_C > V_A$

(c) $V_A < V_C$ e $V_B = 0$

(d) $V_A = V_C$ e $V_B = 0$

(e) $V_A = V_C = V_B = 0$

2ª questão - Sabendo que o sangue humano possui íons, um cirurgião cardíaco monitora o fluxo arterial através de um fluxômetro eletromagnético. Os eletrodos A e B fazem contatos com a superfície externa da artéria, que tem um diâmetro interior igual a 5,00 mm. Sabendo-se que ao aplicar um campo magnético de módulo igual a 0,50 T, aparece entre os eletrodos uma diferença de potencial de 500 μV, qual é a velocidade do sangue dentro da artéria?



(a) 2,6 m/s

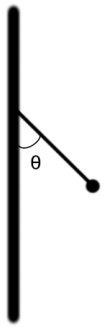
(b) 20,0 m/s

(c) 2,0 m/s

(d) 0,2 m/s

(e) 1,0 m/s

3ª questão - A bolinha da figura, de massa m, está presa por um fio de tamanho L a um plano infinito carregado homogeneamente. A bolinha está carregada com uma carga q e a aceleração da gravidade local é g. Sendo ϵ_0 a permissividade elétrica no vácuo, se o ângulo que o fio faz com o plano no equilíbrio é θ, então a quantidade de carga contida numa área de 1 m² do plano vale:



(a) q

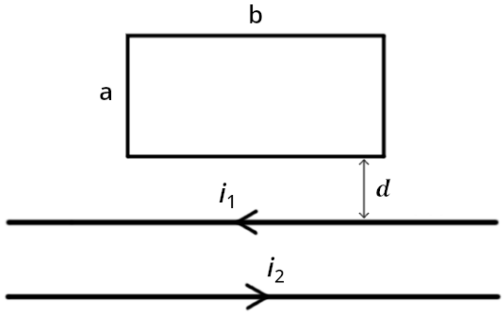
(b) $\boldsymbol{mg4\pi\epsilon_0 L^2\, sen^2(\theta)/q}$

(c) $2\, q\, cos(\theta)$

(d) $mg\, q\, sen(\theta) / L$

(e) $\boldsymbol{2\epsilon_0 mg\, tg(\theta)/q}$

4ª questão - Uma espira retangular de lados a e b está ao lado de dois fios muito longos que carregam correntes i_1 e i_2 em direções opostas, conforme a figura.



Sobre essa situação, marque a alternativa correta:

(a) Se i_1 e i_2 são constantes então o fluxo magnético na espira é nulo.

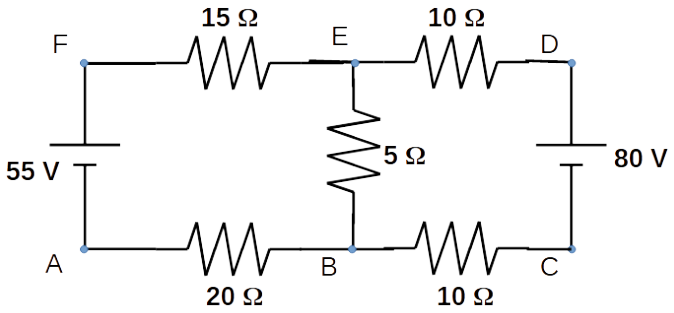
(b) Se $i_2 = 0$, o fluxo magnético na espira é $\Phi = \frac{ab\mu_0 i_1}{2\pi d}$

(c) Se i_1 começa a aumentar enquanto i_2 permanece fixa, surge uma corrente na espira em sentido anti-horário.

(d) Se $i_1 > i_2$, tem que haver uma corrente induzida na espira no sentido anti-horário.

(e) Se i_1 e i_2 são constantes, os fios se atraem e a espira não sente força alguma.

5ª questão - No circuito a seguir, indique em qual ponto deve ser feito o aterramento para que o potencial elétrico no ponto F seja de 35 V.



(a) A

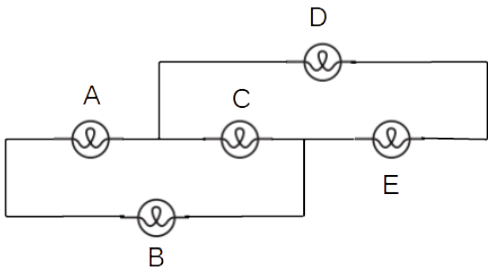
(b) B

(c) C

(d) D

(e) E

6ª questão - A figura a seguir mostra um circuito elétrico constituído de algumas lâmpadas idênticas. Uma bateria ideal é ligada entre os terminais da lâmpada C. Qual das alternativas expressa corretamente o brilho relativo entre as lâmpadas:



(a) A < C = B = C = D

(b) A = B = C = D = E

(c) A > B = C = D > E

(d) C > A = B > E = D

(e) A = C = E > D = B

7ª questão - Um indutor de indutância L = 10 mH é atravessado por uma corrente elétrica igual a 1A. Determine a energia despendida para dobrar o valor da corrente.

(a) 5 mJ

(b) 10 mJ

(c) 15 mJ

(d) 25 mJ

(e) 325 mJ

8ª questão - Um circuito LC é um circuito em que a energia no sistema é conservada, uma vez que não há elementos dissipativos. Deseja-se projetar um circuito LC que tenha uma frequência de oscilação de 10 kHz e que tenha uma corrente elétrica máxima de 5 A. Qual será o valor máximo de carga armazenada no capacitor?

(a) 0,50 mC

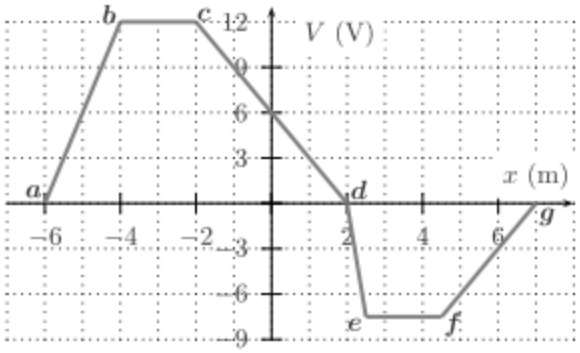
(b) 3,14 mC

(c) 19,74 mC

(d) 0,08 mC

(e) 0,16 mV

9ª questão - Em uma certa situação, o potencial eletrostático varia ao longo do eixo ***x*** conforme mostrado na figura abaixo. Assinale a opção que melhor aproxima o valor da componente *x* do campo elétrico (em V/m) para cada um dos intervalos *ab, bc, cd, de, ef, fg.*



(a) *−6, 0, −3 , 15, 0, −3.*

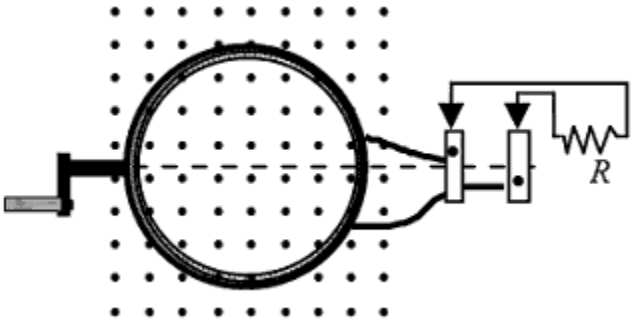
(b) *−6, 0, 3, 15, 0, 3.*

(c) *6, 0, 3, −15, 0, −3.*

(d) *6, 0, −3, −15, 0, 3.*

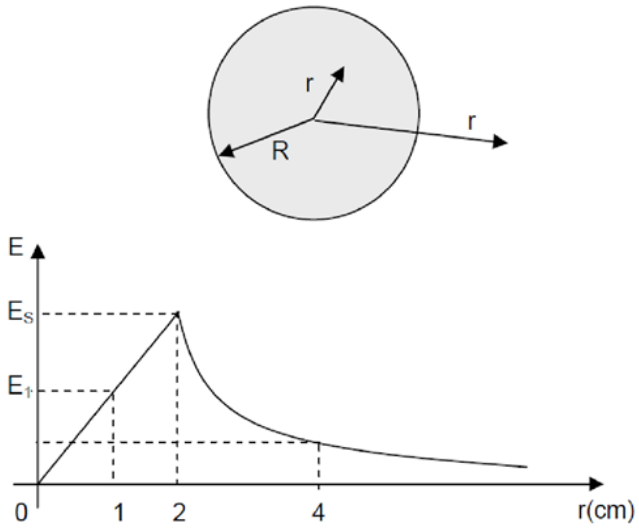
(e) *−6, 0, 3, 15, 0, −3.*

10ª questão - Uma bobina circular tem *100* espiras e um raio de *0,050 m*. A bobina é utilizada como um gerador de corrente alternada ao ser girada em uma região de campo magnético com *0.50 T* como mostra a figura. Com que velocidade angular a bobina deve girar para que a fem máxima induzida seja de *150 V*?



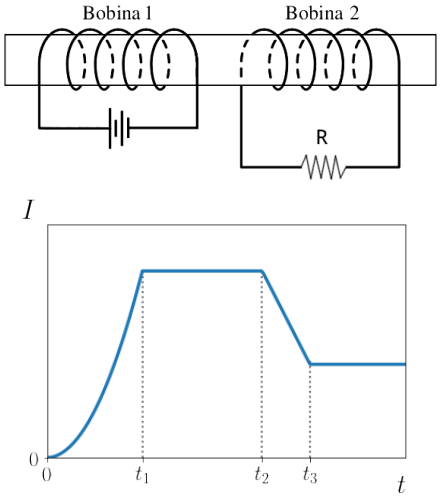
(a) *0,5 rad/s*
(b) *30 rad/s*
(c) *19 rad/s*
(d) *191 rad/s*
(e) *382 rad/s*

11ª questão - O gráfico abaixo representa o módulo do campo elétrico do lado de dentro e de fora de uma esfera com uma distribuição homogênea de cargas positivas em função da distância ao centro da esfera. No eixo vertical sabemos que Es = 3,8 x 10^6 N/C. Determine o valor da densidade volumétrica de carga da esfera:

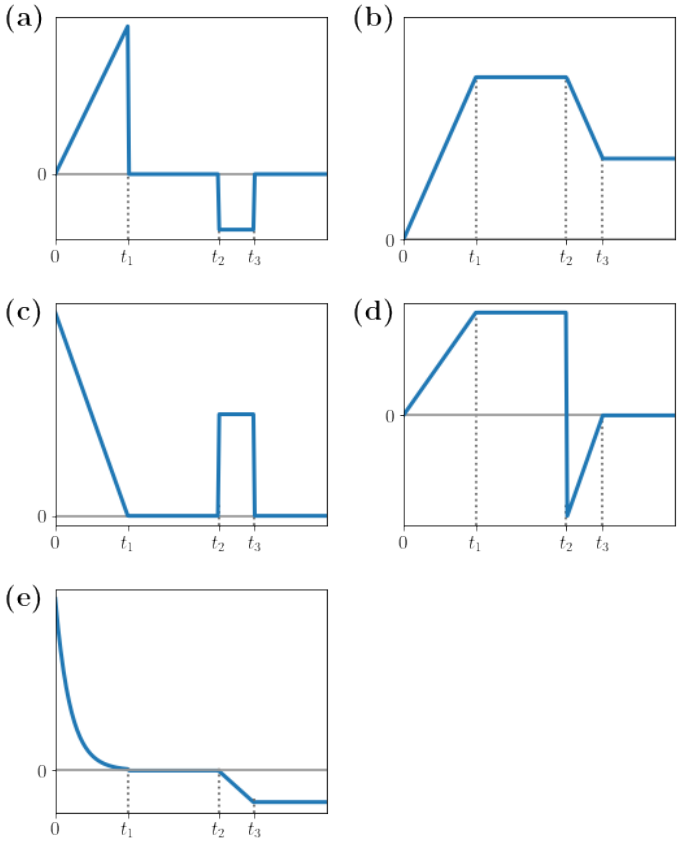


(a) 2,0 x 10^{-2} C/m^3
(b) 5,0 x 10^{-3} C/m^3
(c) 5,0 x 10^{-2} C/m^3
(d) 8,0 x 10^{-4} C/m^3
(e) 8,0 x 10^{-2} C/m^3

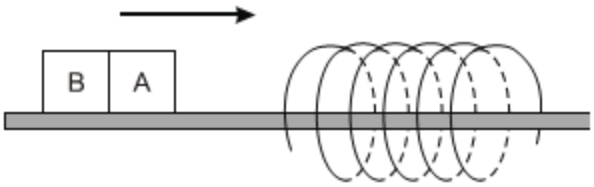
12ª questão - O gráfico abaixo mostra a corrente na bobina 1 do desenho como função do tempo.



Assinale a opção que melhor representa a corrente no resistor R da figura como função do tempo, considerando que o sinal indica o sentido:

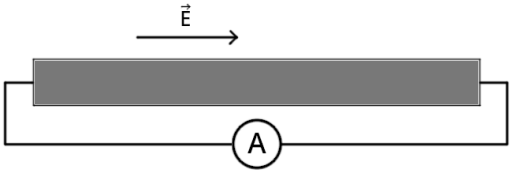


13ª questão - A figura abaixo mostra um ímã AB se deslocando, no sentido indicado pela seta, sobre um trilho horizontal envolvido por uma bobina metálica fixa fechada em um circuito. Nessas condições, é correto afirmar que, durante a aproximação do ímã, a bobina



(a) sempre o atrairá.
(b) somente o atrairá se o polo A for o Norte.
(c) sempre o repelirá.
(d) somente o repelirá se o polo A for o Sul.
(e) não afetará seu movimento.

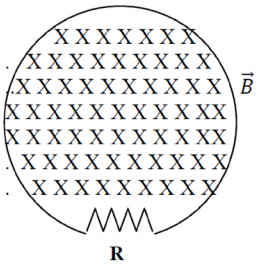
14ª questão - Um tubo de 2 mm de diâmetro está cheio de mercúrio, e um fio condutor perfeito com um amperímetro ideal liga uma superfície do líquido à outra por meio de furinhos no tubo, conforme a figura. O tubo está imerso em um campo elétrico uniforme E = 24 N/C orientado ao longo do comprimento do tubo.



Considerando-se que a resistividade do mercúrio é 9.8 x 10^{-7} Ω · m, a leitura do amperímetro é:

(a) 9,4 A
(b) 77 A
(c) 81,8 A
(d) 22,3 A
(e) 38,5 A

15ª questão - Na figura abaixo, o campo magnético uniforme é dado por $B(x) = kt$ onde k é uma constante positiva. Uma espira condutora, circular, de raio a, tem uma resistência R e é colocada numa região com campo magnético de tal maneira que o vetor unitário perpendicular ao plano da espira, é paralelo ao campo B. Determine a intensidade e o sentido da corrente induzida na espira.



(a) $k\pi a^2/R$, sentido anti-horário.
(b) $k2\pi a/R$, sentido anti-horário.
(c) $k2\pi a/R$, sentido horário.
(d) $k\pi a^2/R$, sentido horário.
(e) $k4\pi a/R$, sentido horário.

--- Fim da prova ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15